

Universidad de Granada. Informática y Matemáticas.
Ecuaciones Diferenciales II. Examen final, 12 de junio de 2025

1. Se considera la sucesión de funciones

$$f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f_n(t) = t^n(1 - t).$$

- a) Calcula $\|f_n\|_\infty = \max_{t \in [0, 1]} |f_n(t)|$.
b) ¿Es convergente la sucesión $\{f_n\}$? ¿Es equicontinua?

2. Prueba que existen dos funciones continuas $x, y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x = x(t)$, $y = y(t)$ tales que se cumple, para cada $t \in \mathbb{R}$,

$$x(t) = 7 + \int_2^t \frac{y(s)}{1 + y(s)^2} ds, \quad y(t) = 8 + \int_2^t e^s x(s) ds.$$

¿Son únicas estas funciones?

3. Para cada $n \geq 1$ se considera la solución maximal $x_n(t)$ del problema de valores iniciales

$$\dot{x} = x^5, \quad x(0) = 1 + \frac{1}{n}.$$

Calcula, si existe, $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 x_n(s)^2 ds$.

4. Se considera el problema de valores iniciales

$$\ddot{x} - y^3 = 0, \quad \dot{y} = \cos x, \quad x(0) = 0, \quad \dot{x}(0) = 1, \quad y(0) = 1.$$

- a) Demuestra que existe una única solución maximal.
b) ¿Está definida esta solución en toda la recta real?

5. Para cada $n \geq 10^6$ se supone que $x_n :]-1, \frac{1}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua que cumple

$$x_n(t) = \frac{1}{n} + \int_0^t e^{x_n(s)} ds, \quad t \in]-1, \frac{1}{2}[.$$

Demuestra que la sucesión $\{x_n\}$ es uniformemente convergente y calcula su límite.

6. a) Dado $\epsilon \in \mathbb{R}$ se considera el problema de valores iniciales

$$\ddot{x} = -x - x^3 y^4, \quad \ddot{y} = -y - x^4 y^3, \quad x(\epsilon) = \epsilon, \quad y(\epsilon) = 0, \quad \dot{x}(\epsilon) = 0, \quad \dot{y}(\epsilon) = \epsilon.$$

- a) Prueba que existe una única solución maximal $(x(t, \epsilon), y(t, \epsilon))$ definida para $t \in]-\infty, +\infty[$.
b) Encuentra dos funciones $a(t)$ y $b(t)$ tales que, para cada $t \in \mathbb{R}$,

$$y(t, \epsilon) = a(t) + b(t)\epsilon + o(\epsilon), \quad \text{si } \epsilon \rightarrow 0.$$